



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Курсовая работа по курсу:

«Динамические системы и биоматематика»

Студент 315 группы
Ю. М. Алексеева

Преподаватель
м.н.с. В. В. Абрамова

Содержание

1	Непрерывные динамические системы на плоскости	3
1.1	Постановка задачи	3
1.2	Биологическая интерпретация характеристик системы	4
1.3	Введение безразмерных переменных	4
1.4	Исследование неподвижных точек и их устойчивость	5
1.5	Построение фазовых портретов системы	7
1.6	Исследование предельных циклов	10
1.7	Биологическая интерпретация полученных результатов	10

1 Непрерывные динамические системы на плоскости

1.1 Постановка задачи

Рассматривается следующая непрерывная динамическая система:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{ax^2}{N+x} - bxy, \\ \dot{y} = -cy + dxy, \end{cases} \quad (x, y) \in \mathbb{R}_+^2. \quad (1)$$

Для представленной задаче необходимо:

1. Дать биологическую интерпретацию характеристик системы (хищник-жертва, характеристика трофической функции, очистка воды);
2. Ввести новые безразмерные переменные, максимально уменьшив число входящих параметров. Выбрать два свободных параметра. Если число параметров больше двух, то считать остальные параметры фиксированными;
3. Найти неподвижные точки системы и исследовать их характер в зависимости от значений параметров. Результаты исследования представить в виде параметрического портрета системы;
4. Для каждой характерной области параметрического портрета построить фазовый портрет. Дать характеристику поведения системы в каждом из этих случаев;
5. Исследовать возможность возникновения предельного цикла. В положительном случае найти соответствующее первое ляпуновское число. Исследовать характер предельного цикла (устойчивый, неустойчивый, полуустойчивый);
6. Дать биологическую интерпретацию полученным результатам.

1.2 Биологическая интерпретация характеристик системы

Рассматриваемая система (1) является системой типа "Хищник-жертва". В общем случае, модель описывается следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(x) - B(x, y), \\ \dot{y} = -C(y) + D(x, y). \end{cases} \quad (2)$$

Расшифруем каждую из переменных и функций, приведенных выше. Здесь x, y — численности жертв и хищников соответственно, $A(x)$ — функция, показывающая скорость роста популяции жертв, $C(y)$ — функция, показывающая смертность популяции хищников, $B(x, y)$ — показывает скорость выедания жертв хищниками $D(x, y)$ — описывает эффективность потребления жертв хищниками.

В нашей рассматриваемой задаче $A(x) = \frac{ax^2}{N+x}$, то есть размножение жертв при малой численности нелинейно (скорее всего, это вызвано отсутствием достаточного количества брачных пар).

Функция $C(y)$ отвечает за вымирание хищников при отсутствии популяции жертв. В нашем случае, $C(y) = cy$, то есть зависимость от численности хищников линейная. Обычно функции $B(x, y), D(x, y)$ представимы в виде:

$$B(x, y) = B_1(x)B_2(y), \quad D(x, y) = D_1(x)D_2(y).$$

Функция $B_1(x)$ называется трофической функцией хищника. В нашей модели эта функция линейна: $B_1(x) = bx$. Функция $B_2(y)$ описывает зависимость скорости выедания жертвы от плотности популяции хищника. В исходной модели Лотки-Вольтерры эта функция линейна ($B_2(y) = by$). Таким образом, считаем, что

$$B(x, y) = yB_1(x).$$

В модели Лотки-Вольтерры принято предположение о постоянном коэффициенте переработки хищником пищи в собственную биомассу, поэтому $D_1(x) = x = \frac{B_1(x)}{b}$, $D_2(y) = dy$, то есть:

$$D(x, y) = \frac{d}{b}yB_1(x).$$

1.3 Введение безразмерных переменных

Введём замену переменных $t = T\tau$, $x = Au(\tau)$, $y = Bv(\tau)$. Здесь T, A, B — положительные постоянные. Далее можем записать:

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{d\tau} \cdot \frac{d\tau}{dt} = \frac{1}{T} \cdot \frac{d}{d\tau}.$$

Тогда систему (1) можно записать в виде:

$$\begin{cases} \frac{A}{T}\dot{u} = \frac{aA^2u^2}{N+Au} - bABuv, \\ \frac{B}{T}\dot{v} = -cBv + dABuv. \end{cases}$$

Упрощая, имеем

$$\begin{cases} \dot{u} = \frac{au^2T}{\frac{N}{A}+u} - bTBuv, \\ \dot{v} = -cTv + dTAuv. \end{cases}$$

Пусть

$$T = \frac{1}{a}, \quad B = \frac{a}{b}, \quad A = \frac{a}{d}.$$

Тогда система будет выглядеть следующим образом:

$$\begin{cases} \dot{u} = \frac{u^2}{\frac{Nd}{a} + u} - uv, \\ \dot{v} = -\frac{c}{a}v + uv. \end{cases}$$

Обозначим

$$\gamma = \frac{Nd}{a} > 0, \quad \mu = \frac{c}{a} > 0.$$

Переобозначим $u \leftrightarrow x$, $v \leftrightarrow y$. Тогда получим систему с привычными переменными:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{x^2}{\gamma + x} - xy, \\ \dot{y} = -\mu y + xy, \end{cases} \quad (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, \quad \gamma > 0, \quad \mu > 0. \quad (3)$$

1.4 Исследование неподвижных точек и их устойчивость

Рассмотрим систему, определенную в области $D \subset \mathbb{R}^n$:

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x), & x \in D, \\ x(0) = x^0. \end{cases} \quad (4)$$

Определение 1. Точку пространства $a \in D$ такую, что $f(a) = 0$, называют положением равновесия, или особой точкой системы (4).

Тогда для нахождения особых точек системы (3) необходимо решить следующую систему:

$$\begin{cases} x \left(\frac{x}{\gamma + x} - y \right) = 0, \\ y(x - \mu) = 0. \end{cases}$$

Видно, что точка $(0, 0)$ является решением системы (1.4). Далее считаем, что $x \neq 0, y \neq 0$. Тогда система (1.4) приводится к следующему виду:

$$\begin{cases} \frac{x}{\gamma + x} = y, \\ x = \mu. \end{cases}$$

Отсюда еще одна особая точка $\left(\mu, \frac{\mu}{\gamma + \mu} \right)$. Таким образом, рассматриваемая система (3) имеет две неподвижные точки:

$$O(0, 0), \quad M \left(\mu, \frac{\mu}{\gamma + \mu} \right).$$

Теперь исследуем найденные неподвижные точки на устойчивость.

Теорема 1. (Ляпунова-Пуанкаре). Пусть задана система $\dot{u} = f(u)$, $u \in U \subset \mathbb{R}^n$ и ее особая точка $u^* : f(u^*) = 0$. Пусть $\mathcal{J}(u^*) = \left(\frac{\partial f_i(u^*)}{\partial x_j} \right) \Big|_{i,j=1,n}$.

Тогда

- Если $\forall i = \overline{1, n}, \operatorname{Re} \lambda_i < 0 \implies u^*$ – асимптотически устойчивое положение равновесия;
- Если $\exists j = \overline{1, n}, \operatorname{Re} \lambda_j > 0 \implies u^*$ – неустойчивое положение равновесия;
- Иначе, если $\exists j^* = \overline{1, n}, \operatorname{Re} \lambda_{j^*} = 0 \implies$ требуются дополнительные исследования.

Для начала найдем матрицу Якоби для системы (3):

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2x(\gamma + x) - x^2}{(\gamma + x)^2} - y & -x \\ y & -\mu + x \end{pmatrix} \quad (5)$$

Для особой точки $O(0, 0)$:

$$\mathcal{J}(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -\mu \end{pmatrix} \implies |\mathcal{J}(O) - \lambda I| = \left| \begin{pmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -\mu - \lambda \end{pmatrix} \right| = \lambda(\lambda + \mu).$$

Таким образом, собственные значения

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -\mu.$$

По теореме Ляпунова-Пуанкаре ($\lambda_1 = 0$) делаем вывод, что о характере устойчивости особой точки $O(0, 0)$ ничего сказать нельзя. Далее по фазовым портретам системы для разных параметров μ, γ , увидим, что точка $O(0, 0)$ ведет себя, как седло.

Для особой точки $M\left(\mu, \frac{\mu}{\gamma + \mu}\right)$:

$$\mathcal{J}\left(\mu, \frac{\mu}{\gamma + \mu}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\gamma\mu}{(\gamma + \mu)^2} & -\mu \\ \frac{\mu}{\gamma + \mu} & 0 \end{pmatrix} \implies |\mathcal{J}(M) - \lambda I| = \left| \begin{pmatrix} \frac{\gamma\mu}{(\gamma + \mu)^2} - \lambda & -\mu \\ \frac{\mu}{\gamma + \mu} & -\lambda \end{pmatrix} \right|.$$

Отсюда

$$|\mathcal{J}(M) - \lambda I| = -\lambda \left(\frac{\gamma\mu}{(\gamma + \mu)^2} - \lambda \right) + \frac{\mu^2}{\gamma + \mu} = \lambda^2 - \frac{\gamma\mu}{(\gamma + \mu)^2} \lambda + \frac{\mu^2}{\gamma + \mu}.$$

Таким образом, чтобы найти собственные значения λ нужно решить квадратное уравнение:

$$\lambda^2(\gamma + \mu)^2 - \gamma\mu\lambda + \mu^2(\gamma + \mu) = 0.$$

Дискриминант для данного квадратного уравнения:

$$D = \gamma^2\mu^2 - 4\mu^2(\gamma + \mu)^3.$$

Так как $\gamma > 0, \mu > 0$, то $D < \gamma^2\mu^2$.

Рассмотрим два случая:

1. $D \geq 0$:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\gamma\mu \pm \sqrt{D}}{2(\gamma + \mu)^2}, \quad \gamma\mu > 0, \quad \gamma\mu - \sqrt{D} > 0 \quad (D < \gamma^2\mu^2) \implies \lambda_1 > 0, \quad \lambda_2 > 0.$$

Определение 2. В случае, когда $\lambda_{1,2} \in \mathbb{R}$ и $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$, положение равновесия называется неустойчивым узлом.

Так как $Re\lambda_1 > 0$, $Re\lambda_2 > 0 \implies$ по теореме Ляпунова-Пуанкаре положение равновесия является неустойчивым.

Таким образом, особая точка M является неустойчивым узлом.

2. $D < 0$:

$$\lambda_{1,2} = \frac{\gamma\mu \pm i\sqrt{D}}{2(\gamma + \mu)^2} \implies Re\lambda_{1,2} = \frac{\gamma\mu}{2(\gamma + \mu)^2} > 0.$$

Определение 3. Положение равновесия называется фокусом, если $\bar{\lambda}_1 = \lambda_2$, $Re\lambda_1 \neq 0$.

Так как $Re\lambda_1 > 0$, $Re\lambda_2 > 0 \implies$ по теореме Ляпунова-Пуанкаре положение равновесия является неустойчивым.

Таким образом, особая точка M является неустойчивым фокусом.

Найдем $D = 0$:

$$\gamma^2\mu^2 = 4\mu^2(\gamma + \mu)^3 \implies \gamma^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{4}(\gamma + \mu) \implies \mu = \sqrt[3]{\frac{\gamma^2}{4}} - \gamma.$$

Продemonстрируем полученные результаты, построив параметрический портрет системы на плоскости (γ, μ) . По рис. 1 замечаем, что параметрическая плоскость делится на две части.

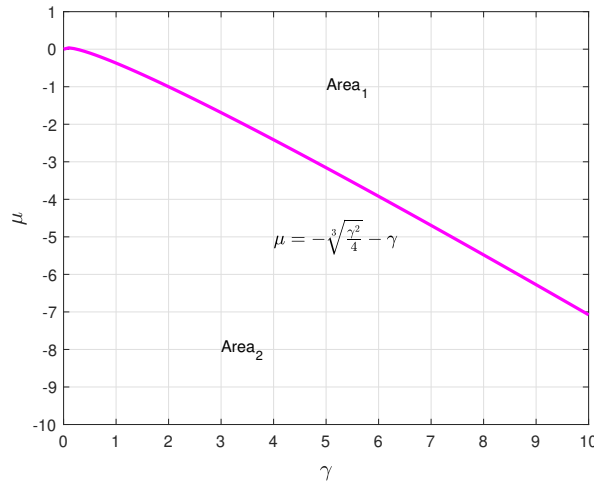


Рис. 1: Параметрический портрет системы

Первая область ($Area_1$) соответствует случаю, когда точка M — неустойчивый фокус. Вторая область ($Area_2$) соответствует случаю, когда точка M — неустойчивый узел.

1.5 Построение фазовых портретов системы

В прошлом пункте выяснили, что положение равновесия (точка M) является либо неустойчивым узлом, либо неустойчивым фокусом в зависимости от значений параметров. Продemonстрируем полученные результаты численно:

1. По рис. 3 видно, что точка $M(0.01, 0.038)$ — неустойчивый узел при заданных значениях параметров.

$$\gamma^2\mu^2 - 4\mu^2(\gamma + \mu)^3 = (0.23)^2(0.06)^2 - 4(0.06)^2(0.23)^3 = 0.0000152352 > 0.$$

Таким образом, мы показали, что действительно взяли точку из второй области параметрического портрета. Показали, что при значениях параметров из второй области получаем неустойчивый узел.

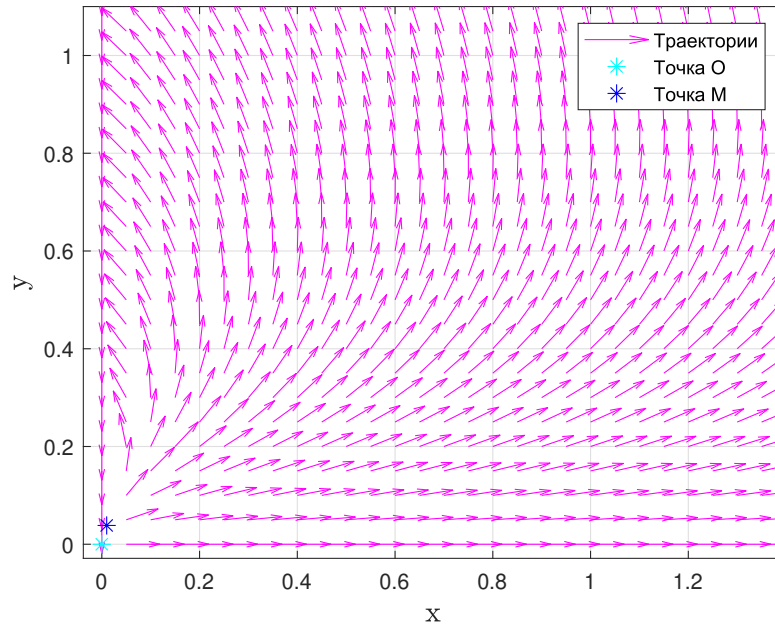


Рис. 2: Векторное поле системы при $\mu = 0.06, \gamma = 0.23$

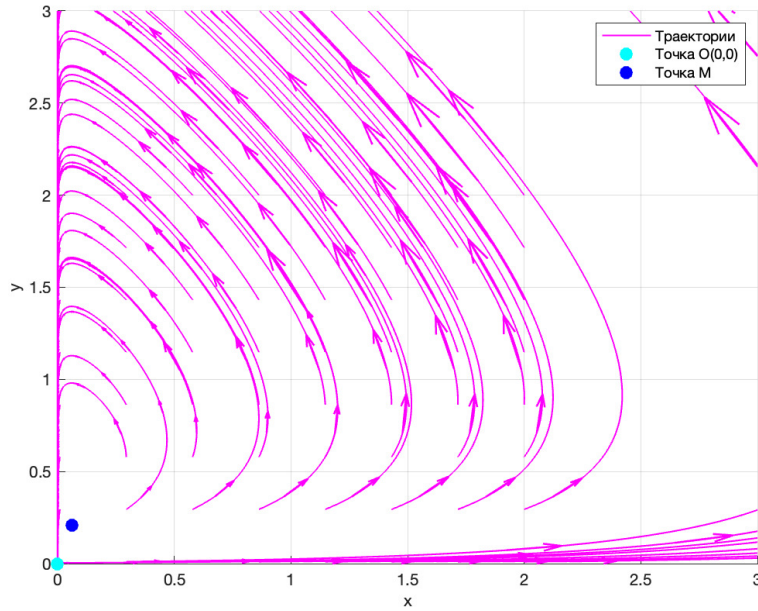


Рис. 3: Фазовый портрет системы при $\mu = 0.06, \gamma = 0.23$

2. По рис. 5 видно, что точка $M(0.01, 0.038)$ — неустойчивый фокус при заданных значениях параметров.

$$\gamma^2 \mu^2 - 4\mu^2(\gamma + \mu)^3 = 1^2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1^2 \cdot 2^3 = -31 < 0.$$

Таким образом, мы показали, что действительно взяли точку из первой области параметрического портрета. Показали, что при значениях параметров из первой области получаем неустойчивый фокус.

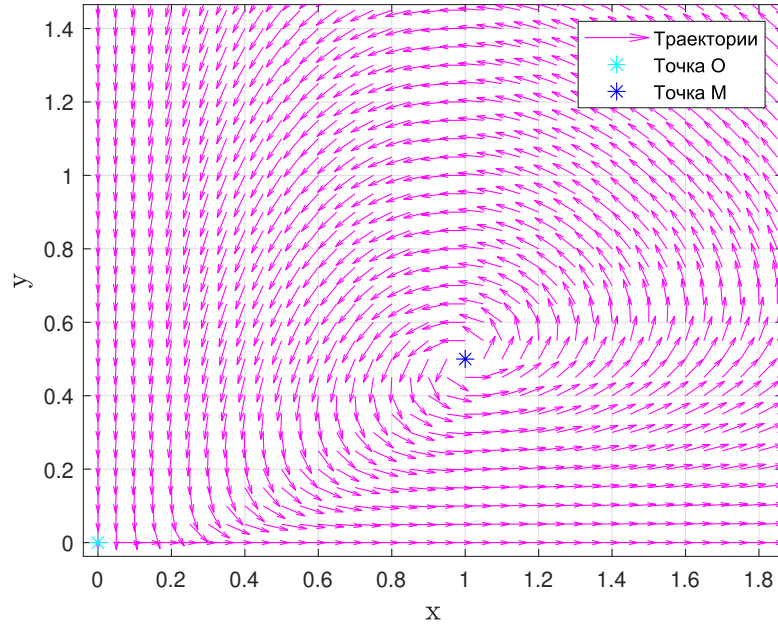


Рис. 4: Векторное поле системы при $\mu = 1, \gamma = 1$

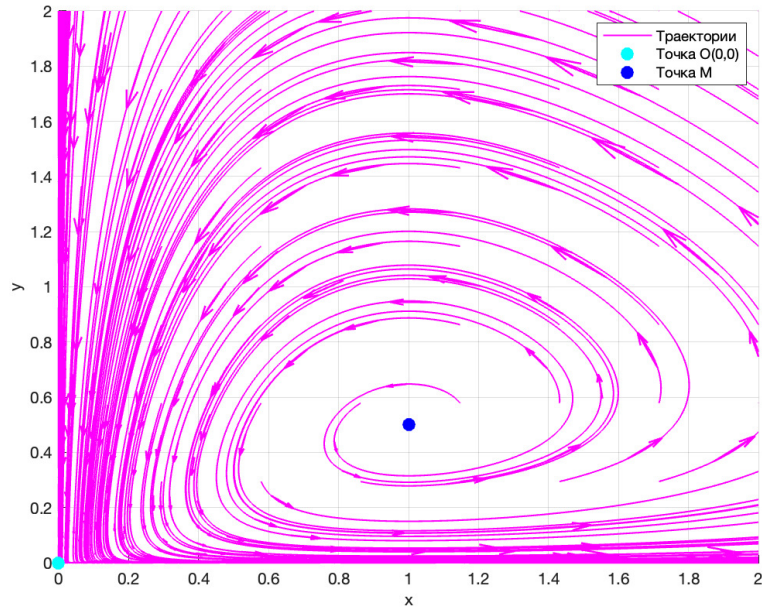


Рис. 5: Фазовый портрет системы при $\mu = 1, \gamma = 1$

1.6 Исследование предельных циклов

Определение 4. Кривая Γ — предельный цикл системы

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x), & x \in D, \\ x(0) = x^0, \end{cases}$$

если

1. Γ — траектория системы,
2. Γ — замкнутая кривая,
3. В малой окрестности Γ нет других замкнутых траекторий системы.

Определение 5. Бифуркация положения равновесия, соответствующая появлению собственных чисел $\lambda_{1,2} = \pm i\omega_0, \omega_0 > 0$, называется бифуркацией Пуанкаре-Андропова-Хопфа или бифуркацией рождения цикла.

В разд. 1.4 получили комплексные собственные значения только при рассмотрении неустойчивого фокуса. Было отмечено, что $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} > 0$ ввиду положительности значений параметров. Таким образом, в рассматриваемой задаче нет бифуркации Пуанкаре-Андропова-Хопфа, а, следовательно, нет предельных циклов.

1.7 Биологическая интерпретация полученных результатов

В ходе исследования мы работали со следующей системой:

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{x^2}{x + \gamma} - xy, \\ \dot{y} = -\mu y + xy, \end{cases} \quad (x, y) \in \mathbb{R}_+^2, \quad \gamma > 0, \quad \mu > 0.$$

Здесь

$$\gamma = \frac{Nd}{a} > 0, \quad \mu = \frac{c}{a} > 0.$$

Заметим, что биологическая интерпретация не изменилась (разд. 1.2). Функция, отвечающая за размножение жертв так и осталась линейной. За счет N в знаменателе она описывает линейность при малой численности популяции. Функция, описывающая вымирание хищников осталась линейной, изменилась лишь скорость вымирания. Она также пропорциональна скорости вымирания хищников в первоначальной системе. Трофическая функция осталась линейной. Скорость выедания жертвы осталась прежней. Коэффициент переработки хищником пищи в собственную биомассы остался постоянным.

Ранее мы показали, что положение равновесия M может быть фокусом или узлом, причем в обоих случаях особые точки неустойчивы. Это значит, что возможны два случая развития популяций жертв и хищников. Ввиду неустойчивости при малых изменениях параметров системы траектории будут изменяться. Рассмотрим эти два случая поподробнее:

- Случай, проиллюстрированный на рис. 3:
Сначала число жертв стремительно возрастает до определенного значения, после этого численность хищников начинает быстро увеличиваться, а число жертв быстро уменьшаться (хищники начинают выедать больше жертв). Этот процесс происходит до момента вымирания жертв, после чего вымирают хищники.
- Случай, проиллюстрированный на рис. 5:
Сначала жертвы быстро размножаются при малом числе хищников. Далее при большом числе жертв, число хищников начинает быстро расти (хищники начинают выедать больше жертв). В связи с этим численность жертв начинает уменьшаться, после чего и количество хищников сокращается. Такой же принцип повторяется раз за разом. Полученная интерпретация удовлетворяет биологическим представлениям о взаимодействии хищников и жертв.

Нулевая особая точка соответствует вымиранию обоих видов.

Список литературы

- [1] Абрамова В.В. Лекции по курсу "Динамические системы и биологические модели"
- [2] Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели в биологии
- [3] W – функция Ламберта